PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

PORTA — Sistem Informasi Manajemen Portofolio Multi-Aset & Jurnal Investasi
Aplikasi Desktop Rich UI berbasis C#, .NET (WPF / Avalonia UI), dan SQL Server

Informasi Dokumen	Deskripsi
Nama Produk	PORTA (Portfolio & Multi-Asset Investment Journal System)
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0 - Draft untuk Pengembangan (Proyek ETS)
Platform	Desktop Rich UI (WPF / Avalonia UI Cross-Platform)
Teknologi Utama	C#, XAML, .NET 8, SQL Server, Microsoft.Data.SqlClient (ADO.NET), Arsitektur MVVM
Fokus Kasus Nyata	Konsolidasi kekayaan bersih (*net worth*), pelacakan alokasi multi-aset, kalkulasi *Average Price* & P&L otomatis, serta jurnal evaluasi psikologi/tesis transaksi investasi.

1. Ringkasan Eksekutif

PORTA (Sistem Informasi Manajemen Portofolio Multi-Aset & Jurnal Investasi) adalah aplikasi desktop yang dirancang untuk membantu investor individu mengelola, memantau, dan mengevaluasi kepemilikan instrumen investasi lintas kelas aset (Saham, Kripto, Reksa

Dana/Obligasi, Komoditas Emas, dan Kas/Deposito) dalam satu lingkungan kerja terpadu. Produk ini dirancang dengan pendekatan **Rich UI** yang menyajikan navigasi *sidebar* modern, kartu metrik finansial utama, tabel kepemilikan aset (*DataGrid*), grafik proporsi alokasi aset, peringatan *rebalancing*, serta formulir pencatatan transaksi dan jurnal keputusan investasi yang terstruktur.

1.1 Tujuan Produk

- Menyediakan satu aplikasi desktop terpusat untuk mencatat dan memantau portofolio investasi lintas kelas aset tanpa bergantung pada banyak aplikasi sekuritas/*exchange*.
- Mengotomatisasi perhitungan metrik finansial krusial seperti *Average Buy Price* (harga beli rata-rata), *Market Value*, *Unrealized Profit/Loss*, dan *Realized Profit/Loss*.
- Menyajikan ringkasan kekayaan bersih (*Net Worth*) dan distribusi alokasi aset dalam bentuk kartu statistik dan grafik visual beserta indikator penyimpangan target alokasi (*Rebalancing Alert*).
- Mendokumentasikan alasan analitis (*investment thesis*), target harga (*Take Profit*), batas risiko (*Stop Loss*), dan kondisi psikologis/emosi pada setiap transaksi melalui modul Jurnal Investasi.
- Menerapkan pemisahan kode yang terstruktur dengan pola arsitektur **MVVM** dan **Repository Pattern** agar aplikasi mudah diuji, aman, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.2 Pernyataan Produk

Untuk investor ritel dan pengelola aset pribadi yang mengalami kesulitan melacak total kekayaan akibat terfragmentasinya dana di berbagai platform investasi, **PORTA** menyediakan aplikasi desktop *Rich UI* terintegrasi yang menggabungkan pencatatan transaksi multi-aset, kalkulasi rata-rata harga dan profitabilitas otomatis, pengawasan proporsi risiko (*rebalancing*), serta jurnal evaluasi keputusan investasi dalam satu lingkungan kerja yang cepat dan terstruktur.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

- ---

  Fragmentasi Platform Investasi: Investor masa kini menempatkan dana di berbagai

instrumen pada platform yang berbeda (misal: saham di sekuritas A, kripto di *exchange* B, reksa dana di aplikasi C, dan dana darurat di bank). Rekapitulasi manual menggunakan *spreadsheet* rentan terhadap kesalahan rumus dan memakan waktu.

- **Kaburnya Proporsi Alokasi Risiko:** Tanpa pandangan menyeluruh (*helicopter view*), investor sering kali tidak menyadari bahwa portofolio mereka terlalu berat pada aset berisiko tinggi (*overweight*) dan menyimpang dari profil risiko awal.
- **Kesulitan Perhitungan *Average Price* Lintas Transaksi:** Pembelian aset secara bertahap (*Dollar Cost Averaging*) dengan biaya transaksi (*broker fee*) yang bervariasi menyulitkan perhitungan harga pokok rata-rata dan keuntungan bersih yang akurat.
- **Keputusan Impulsif Tanpa Evaluasi Historis:** Banyak investor mengulangi kesalahan transaksi akibat *FOMO* (*Fear of Missing Out*) atau kepanikan pasar karena tidak memiliki catatan tertulis mengenai tesis awal, target harga, dan batas *stop loss* saat pertama kali membeli suatu aset.

3. Sasaran, Indikator, dan Batasan

Sasaran	Indikator Keberhasilan Awal
Manajemen Master & Transaksi Aset	Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kategori aset, instrumen aset, serta riwayat transaksi (*Buy, Sell, Dividend*).
Akurasi Kalkulasi Portofolio	Setiap penambahan transaksi *Buy* otomatis memperbarui total unit dan *Average Buy Price*; transaksi *Sell* otomatis menghitung *Realized P&L* tanpa mengacaukan *Average Price* sisa unit.
Dashboard & Alokasi Dinamis	Kartu metrik (*Total Net Worth, Total Cost, Unrealized P&L*) dan grafik proporsi aset dihitung secara langsung dari *query* database, bukan angka statis.
Jurnal & Pencarian Data	Pengguna dapat mencatat jurnal analisis per

Sasaran	Indikator Keberhasilan Awal
	transaksi dan memfilter riwayat berdasarkan *ticker*/nama aset, kategori, jenis transaksi, atau tag emosi.
Kualitas Rich UI	Navigasi *sidebar* konsisten, hierarki visual jelas, indikator warna untung/rugi (hijau/merah) terbaca dengan baik, serta mendukung *Dark Mode* dan *Light Mode*.
Keandalan & Keamanan Dasar	Validasi input mencegah penjualan melebihi unit yang dimiliki, *query* database menggunakan parameter (mencegah *SQL Injection*), dan *password* disimpan dalam bentuk *hash*.

Catatan Batasan Data & Harga Pasar: Untuk menjaga keandalan aplikasi saat pengujian dan demonstrasi tanpa ketergantungan pada kuota/*rate-limit* API pihak ketiga, seluruh nilai transaksi dikonversi ke dalam mata uang dasar **Rupiah (IDR)** dan pembaruan harga pasar terkini (*Current Market Price*) dilakukan melalui fitur pembaruan harga cepat di dalam aplikasi.

4. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Kebutuhan Utama	Hak Akses yang Diusulkan
Pemilik Portofolio (Investor / Admin)	Mengelola seluruh data aset, mencatat transaksi, memperbarui harga pasar, menulis jurnal investasi, dan mengatur target alokasi.	Akses penuh (CRUD) ke seluruh modul, pengaturan target alokasi, dan manajemen akun.
Mentor / Penasihat Keuangan (Reviewer)	Meninjau kinerja portofolio, melihat grafik alokasi risiko, dan	Akses baca (*Read-Only*) pada Dashboard, Daftar Aset,

Peran	Kebutuhan Utama	Hak Akses yang Diusulkan
	membaca catatan jurnal transaksi untuk memberikan evaluasi.	Riwayat Transaksi, Jurnal, dan Laporan. Tidak dapat menambah/mengubah/menghapus transaksi.
Pengguna Belum Login	Masuk ke dalam aplikasi.	Hanya dapat melihat dan berinteraksi dengan halaman Login.

5. Ruang Lingkup Produk (Project Scope)

5.1 In Scope — Rilis Awal (Target ETS)

- Autentikasi pengguna (Login dan Logout) beserta pembatasan hak akses berbasis peran (Investor vs Reviewer).
- **Dashboard Portofolio:** Kartu statistik utama (*Total Net Worth, Total Invested Capital, Total Unrealized P&L, Total Realized P&L*), grafik alokasi per kelas aset, indikator *Rebalancing Alert*, dan daftar transaksi terbaru.
- **Manajemen Master Aset (Holdings):** CRUD instrumen aset (Saham, Kripto, Reksa Dana/Obligasi, Emas, Kas), fitur pembaruan *Current Market Price* cepat, serta pencarian dan filter berdasarkan kelas aset.
- **Manajemen Transaksi & Kalkulasi Otomatis:** Pencatatan transaksi *BUY*, *SELL*, dan *DIVIDEND/YIELD* dengan kalkulasi otomatis pada unit kepemilikan, *Average Buy Price*, dan *Realized P&L*.
- **Modul Jurnal Investasi:** Pencatatan tesis pembelian/penjualan, *Target Price (Take Profit)*, *Stop Loss*, dan *Emotion Tag* (misal: *Rasional, Riset Mendalam, FOMO, Panik, Spekulasi*).
- **Manajemen Kategori & Target Alokasi:** Pengaturan persentase target ideal per kelas aset (total 100%) untuk dasar perhitungan *Rebalancing*.
- Navigasi *sidebar* terstruktur, pilihan tema *Dark Mode / Light Mode*, validasi formulir, dialog konfirmasi penghapusan, dan penyimpanan terpusat pada SQL Server.

5.2 Out of Scope — Rilis Berikutnya

- Eksekusi order beli/jual langsung ke bursa efek atau *crypto exchange* (aplikasi ini adalah pencatat dan penganalisis portofolio, bukan *trading terminal*).
- *Streaming* harga pasar *real-time* per detik via WebSocket dari banyak penyedia API eksternal.
- Perhitungan pajak investasi progresif lintas negara dan konversi kurs valuta asing otomatis secara *live*.
- Aplikasi *mobile* (Android/iOS) atau sinkronisasi *cloud multi-tenant*.

6. Struktur Navigasi dan Halaman

Halaman / View	Elemen UI Utama	Tujuan
Login View	Logo PORTA, input *Username*, input *Password*, tombol Masuk, pesan validasi kredensial.	Memverifikasi identitas dan memuat peran pengguna.
Dashboard View	4 Kartu Metrik Finansial, Grafik *Donut/Bar* Alokasi Aset, Panel Status *Rebalancing*, Tabel 5 Transaksi Terakhir.	Memberikan ringkasan menyeluruh atas nilai kekayaan, kinerja P&L, dan distribusi risiko secara instan.
Aset & Portofolio (Holdings View)	Kotak Pencarian (Ticker/Nama), Filter Kategori, *DataGrid* Kepemilikan Aset (Unit, Avg Price, Current Price, Market Value, Unrealized P&L %), tombol Tambah Aset, Update Harga, Edit, Hapus.	Mengelola daftar instrumen investasi yang dimiliki dan memantau posisi keuntungan/kerugian tiap aset.
Riwayat Transaksi (Transactions View)	Filter Tanggal/Tipe (*BUY/SELL/DIVIDEND*),	Mencatat mutasi beli, jual, atau dividen yang secara otomatis

Halaman / View	Elemen UI Utama	Tujuan
	DataGrid Transaksi, tombol Catat Transaksi Baru, Hapus Transaksi.	memperbarui kalkulasi portofolio.
Form Transaksi & Jurnal (Modal/Panel)	Dropdown Aset, Tipe Transaksi, Tanggal, Jumlah Unit, Harga per Unit, Biaya Transaksi (*Fee*), serta kolom Jurnal (Tesis, Target Price, Stop Loss, Tag Emosi), tombol Simpan & Batal.	Menginput transaksi baru sekaligus mendokumentasikan alasan dan rencana manajemen risiko di baliknya.
Jurnal Investasi (Journal View)	Filter Tag Emosi & Aset, Daftar Kartu/Tabel Jurnal Historis, perbandingan rencana (TP/SL) vs realisasi harga.	Mengevaluasi kedisiplinan strategi dan psikologi investasi pengguna dari waktu ke waktu.
Kategori & Rebalancing (Allocation View)	Daftar Kelas Aset, input Target Persentase Ideal (%), kalkulasi Persentase Aktual (%), selisih (*Deviation*), dan status rekomendasi (*Overweight / Ideal / Underweight*).	Mengatur batas alokasi risiko ideal dan memandu keputusan *rebalancing* portofolio.
Pengaturan (Settings View)	Toggle *Dark/Light Mode*, informasi profil pengguna, status koneksi database, tombol Logout.	Mengatur preferensi tampilan dan sesi pengguna.

7. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Autentikasi & Sesi	Sistem memvalidasi login menggunakan kredensial terdaftar, menolak kredensial tidak valid, dan menyediakan fitur logout yang membersihkan sesi.	Must
FR-02	Otorisasi Peran	Sistem membatasi aksi tambah, ubah, dan hapus data bagi pengguna dengan peran *Reviewer* (hanya diizinkan bagi *Investor/Admin*).	Must
FR-03	Dashboard Metrik Portofolio	Sistem menghitung dan menampilkan *Total Net Worth*, *Total Modal Diinvestasikan*, *Total Unrealized P&L* (Nominal & %), serta *Total Realized P&L* dari database.	Must
FR-04	Visualisasi Alokasi & Rebalancing	Sistem menampilkan grafik porsi nilai pasar per kategori aset dan membandingkannya dengan target persentase ideal untuk memberi penanda	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
		Overweight/Underweight.	
FR-05	CRUD Master Aset	Pengguna berwenang dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus master instrumen aset (kode *ticker* unik, nama aset, kategori, satuan unit, harga pasar saat ini).	Must
FR-06	Update Harga Pasar Cepat	Pengguna dapat memperbarui *Current Market Price* suatu aset, dan sistem langsung menghitung ulang *Market Value* serta *Unrealized P&L* aset tersebut.	Must
FR-07	Pencarian & Filter Aset	Pengguna dapat mencari aset berdasarkan kode *ticker* atau nama aset (*case-insensitive*) serta memfilter berdasarkan kategori kelas aset.	Must
FR-08	Pencatatan Transaksi BUY & Kalkulasi	Saat transaksi *BUY* disimpan, sistem otomatis menambah	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
	Average Price	jumlah unit aset dan menghitung ulang *Average Buy Price* menggunakan rumus rata-rata tertimbang termasuk biaya transaksi.	
FR-09	Pencatatan Transaksi SELL & Kalkulasi Realized P&L	Saat transaksi *SELL* disimpan, sistem memvalidasi ketersediaan unit, mengurangi total unit dimiliki, dan menghitung *Realized Profit/Loss* berdasarkan selisih harga jual bersih dengan *Average Buy Price*.	Must
FR-10	Pencatatan Dividen / Yield	Pengguna dapat mencatat penerimaan dividen/bunga yang otomatis menambah akumulasi *Realized Return* tanpa mengubah jumlah unit aset.	Should
FR-11	Jurnal Keputusan & Tag Emosi	Pengguna dapat melampirkan catatan tesis investasi, *Target*	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
		Price, *Stop Loss*, dan *Emotion Tag* pada transaksi, serta meninjaunya di halaman Jurnal.	
FR-12	Pengaturan Target Alokasi Kategori	Pengguna dapat mengatur persentase target alokasi untuk tiap kategori aset dengan validasi total target keseluruhan sama dengan 100%.	Should
FR-13	Validasi Input & Integritas Bisnis	Sistem menolak input harga/unit bernilai negatif atau nol, menolak *ticker* duplikat, dan menolak transaksi *SELL* jika unit yang dijual melebihi jumlah unit yang dimiliki.	Must
FR-14	Tema UI (Dark/Light Mode)	Pengguna dapat mengganti tema tampilan antara *Dark Mode* dan *Light Mode* secara konsisten di seluruh komponen.	Should
FR-15	Notifikasi & Penanganan Error	Sistem menampilkan notifikasi berhasil/gagal pada setiap operasi	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
		penting dan menangani kegagalan koneksi database tanpa membuat aplikasi *crash*.	

8. Rumus Logika Bisnis Inti (Core Calculation Rules)

Untuk memastikan akurasi pengujian dan implementasi pada lapisan *Service/ViewModel*, sistem menerapkan aturan matematis berikut:

1. **Perubahan Average Buy Price saat Transaksi BUY Baru:**
   TotalCostLama = UnitLama × AvgBuyPriceLama
   TotalCostBaru = (UnitBeli × HargaBeliPerUnit) + FeeTransaksi
   UnitAkhir = UnitLama + UnitBeli
   AvgBuyPriceBaru = (TotalCostLama + TotalCostBaru) / UnitAkhir
2. **Perhitungan saat Transaksi SELL:**
   Syarat wajib: UnitJual <= UnitLama
   NilaiJualBersih = (UnitJual × HargaJualPerUnit) - FeeTransaksi
   ModalUnitTerjual = UnitJual × AvgBuyPriceLama
   RealizedPnL = NilaiJualBersih - ModalUnitTerjual
   UnitAkhir = UnitLama - UnitJual *(Catatan: AvgBuyPrice tidak berubah saat penjualan sebagian; menjadi 0 jika UnitAkhir = 0).*
3. **Perhitungan Unrealized Profit/Loss (Posisi Berjalan):**
   MarketValue = TotalUnit × CurrentMarketPrice
   InvestedCapital = TotalUnit × AvgBuyPrice
   UnrealizedPnL = MarketValue - InvestedCapital
   UnrealizedPnL_Percentage = (UnrealizedPnL / InvestedCapital) × 100%
4. **Indikator Rebalancing Kategori:**
   ActualAllocation (%) = (TotalMarketValueKategori / TotalNetWorthPortofolio) × 100%
   Selisih = ActualAllocation (%) - TargetAllocation (%)

Jika Selisih > +5% → Status: **Overweight (Kurangi / Tahan Beli)**;
Jika Selisih < -5% → Status: **Underweight (Tambah Alokasi)**;
Jika berada di rentang -5% s.d. +5% → Status: **Ideal (On-Track)**.

9. User Stories dan Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- ---

  US-01: Melihat Ringkasan Kekayaan & Alokasi di Dashboard
  Sebagai investor yang telah login, *saya ingin* melihat ringkasan nilai portofolio, total keuntungan/kerugian, dan proporsi alokasi aset *agar* saya memahami posisi keuangan saya secara instan.
  Kriteria Penerimaan: Kartu menampilkan nilai hasil kalkulasi database; grafik menampilkan porsi tiap kelas aset; jika belum ada data, sistem menampilkan nilai Rp 0 dan *empty state* yang rapi.
- **US-02: Mencatat Transaksi Beli & Pembaruan Average Price Otomatis**
  Sebagai investor, *saya ingin* mencatat transaksi pembelian aset beserta biaya *broker* *agar* sistem menghitung ulang harga rata-rata kepemilikan saya secara akurat.
  Kriteria Penerimaan: Kolom wajib tervalidasi; total unit bertambah; *Average Buy Price* di tabel aset langsung diperbarui sesuai rumus tertimbang; riwayat muncul di tabel transaksi.
- **US-03: Mencatat Transaksi Jual & Validasi Kepemilikan Unit**
  Sebagai investor, *saya ingin* mencatat penjualan aset *agar* keuntungan/kerugian terealisasi (*Realized P&L*) tercatat dan sisa unit saya berkurang.
  Kriteria Penerimaan: Jika unit yang dijual melebihi unit yang dimiliki, sistem menolak penyimpanan dengan pesan peringatan yang jelas; jika valid, unit berkurang dan *Realized P&L* tercatat.
- **US-04: Menulis Jurnal Tesis & Psikologi Transaksi**
  Sebagai investor, *saya ingin* mencatat alasan beli/jual, target harga, batas *stop loss*, dan kondisi emosi saya saat bertransaksi *agar* saya dapat mengevaluasi kedisiplinan strategi saya di kemudian hari.
  Kriteria Penerimaan: Data jurnal tersimpan terhubung dengan transaksi terkait; dapat difilter berdasarkan tag emosi (misal: *FOMO* vs *Rasional*) pada halaman Jurnal.
- **US-05: Memperbarui Harga Pasar & Memantau Rebalancing**

Sebagai investor, *saya ingin* memperbarui harga pasar terakhir aset saya *agar* nilai *Unrealized P&L* dan indikator *Overweight/Underweight* pada alokasi portofolio ikut diperbarui.

Kriteria Penerimaan: Perubahan harga pasar langsung mengubah nilai pasar, persentase profit/loss, dan status rekomendasi *rebalancing* tanpa perlu me-*restart* aplikasi.

10. Kebutuhan UI/UX dan Design System

Aspek	Ketentuan Desain
Gaya Visual	*Modern Financial Dashboard* — bersih, presisi tinggi, berorientasi data (*data-driven*), dengan tata letak *Rich UI* profesional.
Palet Warna Semantik	*Slate/Navy Dark* (#0F172A / #1E293B) sebagai warna dasar *sidebar*/tema gelap; *Royal Blue* (#2563EB) untuk aksi utama; *Emerald Green* (#10B981) khusus indikator *Profit / Buy / Ideal*; *Rose Red* (#F43F5E) khusus indikator *Loss / Sell / Overweight*; *Amber* (#F59E0B) untuk peringatan.
Layout Utama	*Sidebar* navigasi tetap di sisi kiri, *Header bar* (judul halaman, ringkasan status cepat, *toggle* tema), dan area konten dinamis (Kartu KPI, Grafik, *DataGrid*, dan Panel Form).
Tipografi & Format Angka	Font sans-serif modern (*Inter* atau *Segoe UI*). Seluruh angka nominal wajib menggunakan pemisah ribuan (misal: Rp 15.250.000) dan rata kanan pada kolom tabel agar mudah dibandingkan.

Aspek	Ketentuan Desain
Komponen Rich UI	Kartu KPI dengan *badge* persentase (+/-), *DataGrid* kustom dengan pewarnaan baris/teks kondisional untuk P&L, *Progress Bar* alokasi target vs aktual, *Tag Badge* untuk emosi jurnal, serta *Modal Dialog* konfirmasi.
Status UI & Aksesibilitas	Menyediakan *state loading*, *empty state* saat portofolio kosong, pesan validasi *inline*, serta indikator keuntungan/kerugian yang selalu menyertakan tanda + atau - (tidak hanya mengandalkan warna hijau/merah).

11. Kebutuhan Nonfungsional (Non-Functional Requirements)

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Performa UI	Navigasi antar-halaman dan kalkulasi ulang metrik portofolio berjalan instan (< 200 ms untuk ratusan baris transaksi) dengan memanfaatkan *async/await* pada operasi database agar UI tidak membeku (*freeze*).
NFR-02	Presisi Numerik Keuangan	Seluruh tipe data harga, nominal uang, dan kuantitas unit di C# wajib menggunakan decimal (bukan float atau double) dan di SQL Server menggunakan DECIMAL(18,4) atau DECIMAL(18,2) untuk

ID	Kategori	Persyaratan
		menghindari kesalahan pembulatan *floating-point*.
NFR-03	Integritas Transaksi Database	Penyimpanan transaksi baru (*insert* ke tabel Transactions, JournalEntries, sekaligus *update* saldo unit & *Average Price* di tabel Assets) wajib dibungkus dalam satu **Database Transaction (SqlTransaction)** agar bersifat *atomic* (berhasil semua atau batal semua).
NFR-04	Keamanan	Wajib menggunakan *parameterized queries* (SqlCommand.Parameters) untuk mencegah *SQL Injection*, serta menyimpan *password* pengguna menggunakan algoritma *hashing* (SHA-256/BCrypt).
NFR-05	Arsitektur & Pemeliharaan	Memisahkan *View* (XAML), *ViewModel* (State, ICommand, INotifyPropertyChanged), *Model*, *Repository* (SQL Query), dan *PortfolioCalculationService* (logika rumus finansial).

12. Rancangan Data Awal (Database Schema)

Database **PORTA_DB** pada SQL Server dirancang menggunakan 5 entitas inti yang saling berelasi:

Entitas / Tabel	Atribut Inti	Catatan & Constraint
Users	UserId (PK), Username, PasswordHash, FullName, Role, IsActive	Username unik; Role berisi *'Investor'* atau *'Reviewer'*.
AssetCategories	CategoryId (PK), CategoryName, TargetPercentage, RiskLevel, Description	Contoh: Saham, Kripto, Reksa Dana, Emas, Kas. TargetPercentage bertipe DECIMAL(5,2).
Assets	AssetId (PK), CategoryId (FK), TickerSymbol, AssetName, UnitType, TotalUnits, AverageBuyPrice, CurrentMarketPrice, UpdatedAt	TickerSymbol unik (misal: BBCA, BTC, ANTAM, RDPU); TotalUnits menggunakan DECIMAL(18,6) untuk mendukung desimal kripto/unit; harga menggunakan DECIMAL(18,2).
Transactions	TransactionId (PK), AssetId (FK), UserId (FK), TransactionType, Units, PricePerUnit, Fee, TotalAmount, RealizedPnL, TransactionDate	TransactionType berisi *'BUY'*, *'SELL'*, atau *'DIVIDEND'*. RealizedPnL terisi otomatis saat *SELL* atau *DIVIDEND*.
JournalEntries	JournalId (PK), TransactionId (FK), ThesisNote, TargetPrice, StopLossPrice, EmotionTag, StrategyTag	Berelasi 1-ke-1 atau 1-ke-banyak dengan Transactions. Menyimpan alasan kualitatif dan rencana manajemen risiko.

12.1 Relasi Utama Antar-Entitas

- **AssetCategories (1) → (N) Assets:** Satu kategori kelas aset menaungi banyak instrumen aset.
- **Assets (1) → (N) Transactions:** Satu instrumen aset memiliki banyak riwayat transaksi beli/jual/dividen.
- **Transactions (1) → (0..1) JournalEntries:** Setiap transaksi memiliki catatan jurnal keputusan investasi dan tag psikologis yang terhubung langsung.
- **Users (1) → (N) Transactions:** Setiap pencatatan transaksi merekam pengguna yang menginputnya.

13. Rekomendasi Arsitektur Teknis

Lapisan (Layer)	Tanggung Jawab	Contoh Implementasi Kelas
View (UI Layer)	Presentasi visual XAML, *data binding*, *styling* tema, dan komponen grafik/tabel.	MainWindow.xaml, DashboardView.xaml, HoldingsView.xaml, TransactionsView.xaml, JournalView.xaml
ViewModel	Mengelola *state* tampilan, koleksi ObservableCollection, eksekusi ICommand, dan validasi input form.	MainViewModel, DashboardViewModel, HoldingsViewModel, TransactionFormViewModel
Service (Business Logic)	Menjalankan rumus kalkulasi *Average Price*, *Realized/Unrealized P&L*, dan *Rebalancing Deviation* secara terisolasi.	PortfolioCalculationService.cs, AuthService.cs, NavigationService.cs
Repository (Data Access)	Menjalankan *parameterized SQL query* dan mengelola SqlTransaction ke SQL Server.	AssetRepository.cs, TransactionRepository.cs, CategoryRepository.cs,

Lapisan (Layer)	Tanggung Jawab	Contoh Implementasi Kelas
		JournalRepository.cs
Model (Domain Entities)	Representasi objek data dan DTO ringkasan statistik.	Asset.cs, Transaction.cs, JournalEntry.cs, AssetCategory.cs, PortfolioSummaryDto.cs

14. Alur Pengguna Utama (Core User Flow)

1. ---

   Pengguna membuka aplikasi **PORTA** dan melakukan login menggunakan akun terdaftar.
2. Sistem memvalidasi kredensial dan menampilkan **Dashboard** yang memuat *Total Net Worth*, *Total P&L*, grafik alokasi aset, dan status *rebalancing* dari database.
3. Pengguna membuka menu **Aset & Portofolio** untuk mendaftarkan instrumen investasi baru (misal: Saham BBCA atau Kripto BTC) atau memperbarui harga pasar saat ini.
4. Pengguna membuka menu **Transaksi** dan menekan tombol **Catat Transaksi Baru**.
5. Pengguna mengisi detail transaksi (misal: *BUY* 1000 lembar BBCA di harga Rp 9.800) sekaligus mengisi bagian **Jurnal Investasi** (alasan beli, *Target Price* Rp 11.000, *Stop Loss* Rp 9.200, dan tag emosi *Rasional*).
6. Sistem memvalidasi input, memulai SqlTransaction, menyimpan riwayat transaksi dan jurnal, serta memperbarui total unit dan *Average Buy Price* pada tabel Assets.
7. Sistem menampilkan notifikasi sukses dan langsung memperbarui angka pada *DataGrid*, kartu statistik Dashboard, serta indikator *Rebalancing*.

15. Rencana Implementasi Bertahap

Fase	Aktivitas	Deliverable
Fase 1: Fondasi & UI Shell	Inisialisasi project .NET, struktur folder MVVM, *design tokens*	Shell aplikasi desktop Rich UI yang dapat bernavigasi

Fase	Aktivitas	Deliverable
	(warna/font), *sidebar navigation*, dan *toggle* tema.	antar-halaman.
Fase 2: Database & Seed Data	Pembuatan skrip DDL tabel SQL Server (PORTA_DB), relasi *Foreign Key*, dan pengisian *seed data* realistis (Saham, Kripto, Reksa Dana, Emas).	Database teruji beserta kelas koneksi DatabaseHelper.
Fase 3: Master Kategori & Aset	Implementasi CRUD Kategori Aset dan Master Aset, fitur pencarian/filter, serta fitur *Quick Update Market Price*.	Modul Aset & Kategori berfungsi penuh dengan kalkulasi *Unrealized P&L*.
Fase 4: Transaksi, Kalkulasi & Jurnal	Implementasi PortfolioCalculationService, pencatatan *BUY/SELL/DIVIDEND* dengan SqlTransaction, dan tampilan Jurnal Investasi.	Modul Transaksi dan Jurnal berfungsi akurat memperbarui *Average Price* & *Realized P&L*.
Fase 5: Dashboard & Visualisasi	Implementasi *query* agregasi untuk kartu KPI, grafik alokasi aset, dan indikator peringatan *Rebalancing*.	Dashboard analitik dinamis terhubung penuh ke database.
Fase 6: Pengujian & Video Demo	Pengujian skenario validasi, penanganan *error*, finalisasi UI, dan perekaman video presentasi/demo untuk ETS.	Aplikasi siap rilis, dokumen PRD final, dan video demo proyek.

16. Strategi Pengujian (Testing Scenarios)

Area Uji	Skenario Minimum	Hasil yang Diharapkan
Kalkulasi Average Price	Beli 100 unit @ Rp 1.000, lalu beli lagi 100 unit @ Rp 2.000 (tanpa fee).	Total unit menjadi 200 dan *Average Buy Price* tepat menjadi Rp 1.500.
Validasi Transaksi SELL	Mencoba menjual 250 unit saat total kepemilikan hanya 200 unit.	Sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan error bahwa jumlah unit tidak mencukupi.
Kalkulasi Realized P&L	Menjual 50 unit @ Rp 2.000 dari aset yang memiliki *Average Buy Price* Rp 1.500.	Sisa unit menjadi 150, *Avg Buy Price* tetap Rp 1.500, dan tercatat *Realized Profit* sebesar Rp 25.000.
Indikator Rebalancing	Mengubah harga pasar salah satu aset hingga porsi kategorinya melampaui target > 5%.	Status kategori berubah menjadi *Overweight* dengan indikator visual peringatan.
Keamanan & Hak Akses	Login menggunakan akun berperan *Reviewer* lalu mencoba menghapus aset atau menambah transaksi.	Tombol aksi dinonaktifkan dan *service* menolak perubahan data.

17. Risiko Teknis dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Ketidakakuratan Pembulatan Desimal	Perhitungan rata-rata harga kripto (unit desimal kecil) dan nominal Rupiah menghasilkan selisih angka.	Wajib gunakan tipe decimal di C# dan DECIMAL(18,6) untuk unit di SQL Server, bukan float/double.
Data Tidak Konsisten Saat Gagal Simpan	Riwayat transaksi tercatat tetapi saldo unit di tabel Assets gagal diperbarui.	Bungkus seluruh rangkaian *insert* transaksi dan *update* aset di dalam satu blok SqlTransaction (*Commit/Rollback*).
Logika Rumus Tercampur di Code-Behind	Kode sulit dilacak jika terjadi kesalahan perhitungan P&L.	Isolasikan seluruh rumus finansial di dalam kelas khusus PortfolioCalculationService pada layer *Service/ViewModel*.

18. Definisi Selesai (Definition of Done)

- ---

  Seluruh kebutuhan fungsional berprioritas **Must** (FR-01 s.d. FR-09, FR-11, FR-13, FR-15) telah diimplementasikan dan berjalan tanpa *error*.
- Operasi CRUD pada Master Aset, Transaksi, dan Jurnal terhubung secara *real-time* ke SQL Server menggunakan *parameterized queries*.
- Perhitungan *Average Buy Price*, *Unrealized P&L*, *Realized P&L*, dan persentase alokasi aset terbukti akurat sesuai rumus bisnis.
- Dashboard menampilkan kartu metrik dan grafik alokasi berdasarkan data aktual di database.
- Antarmuka memenuhi standar *Desktop Rich UI* yang konsisten, responsif, dan siap didemonstrasikan pada video presentasi ETS.

Lampiran A — Checklist Persetujuan PRD

Peran	Nama	Tanggal	Status
Pemilik Produk / Pengembang			Draft Siap Implementasi
Dosen Pengampu / Evaluator			Menunggu Persetujuan